

Banco de Bootstrap aplicado a 20 funcionalidades web reutilizables

Guia practica para reciclar componentes Bootstrap en proyectos HTML + CSS + JavaScript modular y normal

Nota importante: Este documento complementa tu kit de 50 funcionalidades. El objetivo no es reemplazar todo tu CSS ni todo tu JavaScript, sino usar Bootstrap para acelerar la estructura visual, responsive y componentes frecuentes, manteniendo tu logica propia en funciones.js y script.js.

0. Base de trabajo y version recomendada

Version recomendada: Bootstrap 5.3.x. Esta version permite trabajar con componentes modernos, utilidades responsive, data-bs-theme para tema claro/oscuro y plugins JS sin jQuery.

- Bootstrap te ayuda con layout, grid, espaciado, botones, formularios y componentes listos.
- Tu JavaScript personalizado sigue siendo necesario para logica de negocio: validaciones especiales, filtros, localStorage, conversiones, renderizado dinamico y estado de la aplicacion.
- Siempre carga tu styles.css despues de Bootstrap para poder personalizar sin tocar los archivos internos de Bootstrap.
- Cuando uses componentes JS de Bootstrap, carga bootstrap.bundle.min.js porque ya incluye Popper para dropdowns, tooltips y popovers.

Plantilla base de conexión

```
<!-- Opcion local: descarga Bootstrap o usa CDN desde getbootstrap.com -->

<link rel="stylesheet" href="bootstrap.min.css">

<link rel="stylesheet" href="styles.css">


<!-- Bootstrap JS debe cargarse antes de tu script -->

<script src="bootstrap.bundle.min.js"></script>


<!-- Version modular -->

<script type="module" src="script.js"></script>


<!-- Version normal, si no usas modulos -->

<!-- <script src="script-normal.js"></script> -->
```

1. Tabla de contenido

# en documento	# en kit	Funcionalidad aplicada con Bootstrap
1	1	Navbar fija glass
2	2	Sidebar ocultable
3	3	Submenus laterales

4	4	Router de secciones
5	5	Dropdown superior
6	6	Tema claro/oscuro
7	7	Scroll progress
8	8	Back to top
9	11	Login demo
10	14	Password toggle
11	15	Validacion de formulario
12	18	Range preview
13	19	File info
14	21	Stepper / wizard
15	22	Skeleton loader
16	23	Select personalizado
17	24	Tabs
18	25	Acordeon / FAQ
19	26	Modal reutilizable
20	27	Toast / notificacion

2. Banco rapido de clases Bootstrap mas usadas

Usa esta tabla como chuleta rapida antes de copiar un componente. En Bootstrap casi todo se construye combinando clases pequenas: layout + espaciado + color + componente.

Categoria	Clases utiles	Para que sirven
Grid base	.container, .container-fluid, .row, .col, .col-md-6, .col-lg-4	Crear layouts responsive sin escribir media queries grandes.
Espaciado	.m-0..5, .p-0..5, .mt-3, .mb-4, .px-3, .gap-2, .g-3	Controlar margenes, padding y separacion entre elementos.
Flex	.d-flex, .align-items-center, .justify-content-between, .flex-column	Alinear botones, navbars, cards y formularios.
Display responsive	.d-none, .d-md-block, .d-lg-flex	Mostrar u ocultar elementos segun pantalla.
Posicion	.fixed-top, .sticky-top, .position-fixed, .bottom-0, .end-0	Navbar fija, boton volver arriba y elementos flotantes.
Botones	.btn, .btn-primary, .btn-outline-light, .btn-sm, .btn-lg	Acciones principales y secundarias.
Formularios	.form-control, .form-select, .form-label, .input-group, .form-range	Inputs consistentes y faciles de validar.
Estados	.is-valid, .is-invalid, .valid-feedback, .invalid-feedback	Mostrar validacion visual en formularios.
Componentes JS	modal, toast, dropdown, collapse, offcanvas, carousel, tooltip	Interacciones listas con atributos data-bs-* o JS.
Utilidades visuales	.card, .shadow, .rounded, .border, .bg-*, .text-*	Construir interfaces limpias rapidamente.

3. Reglas para adaptar Bootstrap a tu propio proyecto

1. Primero copia el HTML del componente y revisa ids, data-bs-target y data-section. Los ids no se deben repetir.
2. Despues copia el CSS personalizado solo si quieres cambiar apariencia: glass, blur, radios, sombras, colores o animaciones.
3. Luego copia el JavaScript modular en funciones.js y exporta la clase. En script.js importala y crea el objeto con new.
4. Si no estas usando modulos, copia la version normal en script-normal.js y usa script src normal.
5. Si el componente usa un plugin de Bootstrap como Modal, Toast, Dropdown, Tooltip, Collapse u Offcanvas, asegúrate de tener bootstrap.bundle.min.js antes de tu script.
6. Cuando algo no funcione, revisa tres cosas: id correcto, data-bs-target correcto y que Bootstrap JS este cargado.

1. Navbar fija glass

Aspecto	Detalle
Funcionalidad del kit	1 - Navbar fija glass
Bootstrap que se usa	navbar, fixed-top, container-fluid, navbar-expand-lg, collapse, navbar-toggler, bg-dark, bg-opacity-*
Uso profesional	Landing pages, dashboards, portafolios, ecommerce, blogs y apps administrativas.
Que debes adaptar	Cambia .navbar-brand, los data-section de los botones, los href o rutas, y el punto responsive navbar-expand-lg.

A. Que problema resuelve

Permite tener una barra superior permanente, responsive y moderna. Bootstrap resuelve la estructura del navbar, el colapso en pantallas pequeñas y la alineación; tu CSS agrega el efecto glass y tu JS marca la opción activa.

B. HTML que puedes copiar

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg fixed-top navbar-dark glass-navbar">

  <div class="container-fluid px-4">

    <a class="navbar-brand fw-bold" href="#">Mi Marca</a>

    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"

      data-bs-target="#mainNavbar" aria-controls="mainNavbar"

      aria-expanded="false" aria-label="Abrir menu">

      <span class="navbar-toggler-icon"></span>

    </button>

    <div class="collapse navbar-collapse" id="mainNavbar">

      <div class="navbar-nav ms-auto gap-lg-2">

        <button class="nav-link btn btn-link" data-section="inicio">Inicio</button>

        <button class="nav-link btn btn-link" data-section="servicios">Servicios</button>

        <button class="nav-link btn btn-link" data-section="contacto">Contacto</button>

      </div>

    </div>

  </div>

</nav>
```

C. CSS recomendado para personalizarlo

```
.glass-navbar {

  background: rgba(15, 23, 42, .65);

  backdrop-filter: blur(16px);

  -webkit-backdrop-filter: blur(16px);

  border-bottom: 1px solid rgba(255,255,255,.15);

}

body { padding-top: 76px; }
```

D. JavaScript modular con export/import

```
export class ActiveNavbar {

  constructor(selector = '[data-section]') {

    this.items = document.querySelectorAll(selector);

    this.items.forEach(item => item.addEventListener('click', () => this.setActive(item)));

  }

  setActive(activeItem) {

    this.items.forEach(item => item.classList.remove('active'));

    activeItem.classList.add('active');

  }

}

// script.js

import { ActiveNavbar } from './funciones.js';

new ActiveNavbar();
```

E. JavaScript normal sin modulos

```
const navItems = document.querySelectorAll('[data-section]');

navItems.forEach(item => {

  item.addEventListener('click', () => {

    navItems.forEach(i => i.classList.remove('active'));

    item.classList.add('active');

  });

});
```

F. Que variables, ids o clases debes cambiar

Elemento a cambiar	Indicacion
IDs	Cambia los ids si ya existen en tu HTML. Si cambias un id, actualiza tambien data-bs-target o document.getElementById.
Textos visibles	Puedes cambiar titulos, labels, botones y contenido sin afectar la logica si respetas clases e ids.
Clases Bootstrap	Puedes cambiar btn-primary por btn-success, text-bg-dark por text-bg-light, col-md-4 por col-lg-3, etc.
CSS personalizado	Modifica colores, blur, border-radius, sombras y espaciados en tu styles.css, no en Bootstrap.
JS modular	Si usas modulos, exporta la clase desde funciones.js e importala en script.js.
JS normal	Si no usas modulos, pega el bloque normal en script-normal.js y carga ese archivo en HTML.

G. Paso a paso para reciclarlo

1. Copia el bloque HTML en la seccion de tu pagina donde quieres usar la funcionalidad.
2. Revisa que los ids no se repitan. Si hay ids repetidos, cambialos en HTML y JavaScript.

3. Copia el CSS recomendado en styles.css, debajo de tus variables globales o al final del archivo.
4. Decide si usaras version modular o normal. No mezcles las dos para la misma funcionalidad.
5. Si usas modular, pega la clase en funciones.js y en script.js importa la clase y crea la instancia.
6. Si usas normal, pega el bloque JS en script-normal.js y asegura que el HTML carga ese archivo.
7. Abre con Live Server, prueba en escritorio y luego reduce la ventana para revisar responsive.

H. Errores comunes y como solucionarlos

Error	Causa probable	Solucion
No abre o no cierra	Bootstrap JS no esta cargado o data-bs-target apunta a un id incorrecto.	Carga bootstrap.bundle.min.js y revisa que #id exista.
El estilo no se ve igual	Tu CSS se carga antes de Bootstrap o hay una clase que pisa otra.	Carga styles.css despues de Bootstrap.
Funciona una vez y luego no	Hay ids repetidos o se renderizo HTML dinamico despues de inicializar JS.	Usa ids unicos y reinicializa el componente despues de renderizar.
No es responsive	Faltan clases container, row, col-* o navbar-expand-*	Usa grid y breakpoints de Bootstrap.

I. Checklist de prueba

- Se ve bien en ancho grande y en celular.
- Los botones son clickeables y tienen texto claro.
- Los ids y data-bs-target coinciden.
- No aparece ningun error rojo en la consola del navegador.
- El componente no rompe otros estilos del proyecto.

2. Sidebar ocultable

Aspecto	Detalle
Funcionalidad del kit	2 - Sidebar ocultable
Bootstrap que se usa	offcanvas, offcanvas-start, btn, data-bs-toggle, data-bs-target, btn-close
Uso profesional	Paneles administrativos, menus moviles, sitios con muchas secciones, dashboards.
Que debes adaptar	Cambia el id #sideMenu, el titulo, los botones internos y el lado offcanvas-start/offcanvas-end.

A. Que problema resuelve

Reemplaza un sidebar hecho desde cero por un Offcanvas de Bootstrap. Esto ya trae apertura, cierre, overlay, foco y comportamiento responsive.

B. HTML que puedes copiar

```
<button class="btn btn-primary" type="button" data-bs-toggle="offcanvas"
    data-bs-target="#sideMenu" aria-controls="sideMenu">Abrir menu</button>

<aside class="offcanvas offcanvas-start text-bg-dark" tabindex="-1" id="sideMenu">

  <div class="offcanvas-header">

    <h5 class="offcanvas-title">Menu lateral</h5>

    <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-
      dismiss="offcanvas"></button>

  </div>

  <div class="offcanvas-body d-grid gap-2">

    <button class="btn btn-outline-light text-start" data-
      section="dashboard">Dashboard</button>

    <button class="btn btn-outline-light text-start" data-section="reportes">Reportes</button>

  </div>
</aside>
```

C. CSS recomendado para personalizarlo

```
.offcanvas.text-bg-dark {
  background: rgba(15, 23, 42, .92) !important;
  backdrop-filter: blur(18px);
}
```

D. JavaScript modular con export/import

```
export class SidebarBootstrap {
  constructor(id = 'sideMenu') {
    this.element = document.getElementById(id);
  }
}
```

```

    this.instance = bootstrap.Offcanvas.getOrCreateInstance(this.element);

}

open() { this.instance.show(); }

close() { this.instance.hide(); }

}

// script.js

import { SidebarBootstrap } from './funciones.js';

const sidebar = new SidebarBootstrap('sideMenu');

```

E. JavaScript normal sin modulos

```

const sideMenu = document.getElementById('sideMenu');

const sidebar = bootstrap.Offcanvas.getOrCreateInstance(sideMenu);

// sidebar.show();

// sidebar.hide();

```

F. Que variables, ids o clases debes cambiar

Elemento a cambiar	Indicacion
IDs	Cambia los ids si ya existen en tu HTML. Si cambias un id, actualiza tambien data-bs-target o document.getElementById.
Textos visibles	Puedes cambiar titulos, labels, botones y contenido sin afectar la logica si respetas clases e ids.
Clases Bootstrap	Puedes cambiar btn-primary por btn-success, text-bg-dark por text-bg-light, col-md-4 por col-lg-3, etc.
CSS personalizado	Modifica colores, blur, border-radius, sombras y espaciados en tu styles.css, no en Bootstrap.
JS modular	Si usas modulos, exporta la clase desde funciones.js e importala en script.js.
JS normal	Si no usas modulos, pega el bloque normal en script-normal.js y carga ese archivo en HTML.

G. Paso a paso para reciclarlo

1. Copia el bloque HTML en la seccion de tu pagina donde quieres usar la funcionalidad.
2. Revisa que los ids no se repitan. Si hay ids repetidos, cambialos en HTML y JavaScript.
3. Copia el CSS recomendado en styles.css, debajo de tus variables globales o al final del archivo.
4. Decide si usaras version modular o normal. No mezcles las dos para la misma funcionalidad.
5. Si usas modular, pega la clase en funciones.js y en script.js importa la clase y crea la instancia.
6. Si usas normal, pega el bloque JS en script-normal.js y asegura que el HTML carga ese archivo.
7. Abre con Live Server, prueba en escritorio y luego reduce la ventana para revisar responsive.

H. Errores comunes y como solucionarlos

Error	Causa probable	Solucion
No abre o no cierra	Bootstrap JS no esta cargado o data-bs-target apunta a un id incorrecto.	Carga bootstrap.bundle.min.js y revisa que #id exista.
El estilo no se ve igual	Tu CSS se carga antes de Bootstrap o hay una clase que pisa otra.	Carga styles.css despues de Bootstrap.
Funciona una vez y luego no	Hay ids repetidos o se renderizo HTML dinamico despues de inicializar JS.	Usa ids unicos y reinicializa el componente despues de renderizar.
No es responsive	Faltan clases container, row, col-* o navbar-expand-*	Usa grid y breakpoints de Bootstrap.

I. Checklist de prueba

- Se ve bien en ancho grande y en celular.
- Los botones son clickeables y tienen texto claro.
- Los ids y data-bs-target coinciden.
- No aparece ningun error rojo en la consola del navegador.
- El componente no rompe otros estilos del proyecto.

3. Submenus laterales

Aspecto	Detalle
Funcionalidad del kit	3 - Submenus laterales
Bootstrap que se usa	collapse, btn, data-bs-toggle, data-bs-target, list-group
Uso profesional	Menus internos con categorias: productos, usuarios, reportes, configuracion.
Que debes adaptar	Duplica un bloque .side-group, cambia el id del collapse y cambia sus botones internos.

A. Que problema resuelve

Permite agrupar opciones dentro de categorias plegables. Bootstrap Collapse evita escribir toda la logica de mostrar y ocultar desde cero.

B. HTML que puedes copiar

```
<div class="side-group">

  <button class="btn btn-outline-light w-100 text-start" data-bs-toggle="collapse"

    data-bs-target="#submenuProductos" aria-expanded="false">

    Productos

  </button>

  <div class="collapse mt-2" id="submenuProductos">

    <div class="list-group list-group-flush rounded overflow-hidden">

      <button class="list-group-item list-group-item-action" data-

        section="cervezas">Cervezas</button>

      <button class="list-group-item list-group-item-action" data-

        section="combos">Combos</button>

    </div>

  </div>

</div>
```

C. CSS recomendado para personalizarlo

```
.side-group .list-group-item { background: rgba(255,255,255,.08); color: white; }

.side-group .list-group-item:hover { background: rgba(255,255,255,.16); }
```

D. JavaScript modular con export/import

```
export class SidebarSubmenus {

  constructor(selector = '.side-group .collapse') {

    this.submenus = document.querySelectorAll(selector);

  }

  closeAll() {

    this.submenus.forEach(el => bootstrap.Collapse.getOrCreateInstance(el, { toggle: false
```

```

    }).hide());
  }
}

```

E. JavaScript normal sin modulos

```

const submenus = document.querySelectorAll('.side-group .collapse');

function closeAllSubmenus() {
  submenus.forEach(el => bootstrap.Collapse.getOrCreateInstance(el, { toggle: false
    }).hide());
}

```

F. Que variables, ids o clases debes cambiar

Elemento a cambiar	Indicacion
IDs	Cambia los ids si ya existen en tu HTML. Si cambias un id, actualiza tambien data-bs-target o document.getElementById.
Textos visibles	Puedes cambiar titulos, labels, botones y contenido sin afectar la logica si respetas clases e ids.
Clases Bootstrap	Puedes cambiar btn-primary por btn-success, text-bg-dark por text-bg-light, col-md-4 por col-lg-3, etc.
CSS personalizado	Modifica colores, blur, border-radius, sombras y espaciados en tu styles.css, no en Bootstrap.
JS modular	Si usas modulos, exporta la clase desde funciones.js e importala en script.js.
JS normal	Si no usas modulos, pega el bloque normal en script-normal.js y carga ese archivo en HTML.

G. Paso a paso para reciclarlo

1. Copia el bloque HTML en la seccion de tu pagina donde quieres usar la funcionalidad.
2. Revisa que los ids no se repitan. Si hay ids repetidos, cambialos en HTML y JavaScript.
3. Copia el CSS recomendado en styles.css, debajo de tus variables globales o al final del archivo.
4. Decide si usaras version modular o normal. No mezcles las dos para la misma funcionalidad.
5. Si usas modular, pega la clase en funciones.js y en script.js importa la clase y crea la instancia.
6. Si usas normal, pega el bloque JS en script-normal.js y asegura que el HTML carga ese archivo.
7. Abre con Live Server, prueba en escritorio y luego reduce la ventana para revisar responsive.

H. Errores comunes y como solucionarlos

Error	Causa probable	Solucion
No abre o no cierra	Bootstrap JS no esta cargado o data-bs-target apunta a un id incorrecto.	Carga bootstrap.bundle.min.js y revisa que #id exista.
El estilo no se ve igual	Tu CSS se carga antes de Bootstrap o hay una clase que pisa otra.	Carga styles.css despues de Bootstrap.
Funciona una vez y luego no	Hay ids repetidos o se renderizo HTML dinamico despues de inicializar JS.	Usa ids unicos y reinicializa el componente despues de renderizar.
No es responsive	Faltan clases container, row, col-* o navbar-expand-*	Usa grid y breakpoints de Bootstrap.

I. Checklist de prueba

- Se ve bien en ancho grande y en celular.
- Los botones son clickeables y tienen texto claro.
- Los ids y data-bs-target coinciden.
- No aparece ningun error rojo en la consola del navegador.

- El componente no rompe otros estilos del proyecto.

4. Router de secciones

Aspecto	Detalle
Funcionalidad del kit	4 - Router de secciones
Bootstrap que se usa	nav, nav-pills, btn, d-none, active, container, section
Uso profesional	Single page apps basicas, portafolios, proyectos academicos y dashboards sin framework.
Que debes adaptar	El valor data-section debe coincidir con el id de la section. Cambia textos y nombres de secciones.

A. Que problema resuelve

Simula navegacion entre secciones de una sola pagina. Bootstrap aporta el estilo de nav-pills y active; tu JS controla que seccion se muestra.

B. HTML que puedes copiar

```
<div class="nav nav-pills gap-2 mb-4">

  <button class="nav-link active" data-section="inicio">Inicio</button>

  <button class="nav-link" data-section="catalogo">Catalogo</button>

  <button class="nav-link" data-section="contacto">Contacto</button>

</div>

<section id="inicio" data-view-section>Contenido de inicio</section>

<section id="catalogo" data-view-section class="d-none">Contenido de catalogo</section>

<section id="contacto" data-view-section class="d-none">Contenido de contacto</section>
```

C. CSS recomendado para personalizarlo

```
[data-view-section] { animation: fadeIn .25s ease; }

@keyframes fadeIn { from { opacity: 0; transform: translateY(8px); } to { opacity: 1; } }
```

D. JavaScript modular con export/import

```
export class SectionRouter {

  constructor(btnSelector='[data-section]', sectionSelector='[data-view-section]') {

    this.buttons = document.querySelectorAll(btnSelector);

    this.sections = document.querySelectorAll(sectionSelector);

    this.buttons.forEach(btn => btn.addEventListener('click', () =>

      this.show(btn.dataset.section, btn)));

  }

  show(id, activeButton) {

    this.sections.forEach(sec => sec.classList.toggle('d-none', sec.id !== id));

    this.buttons.forEach(btn => btn.classList.remove('active'));

    if (activeButton) activeButton.classList.add('active');
```

```
}
}
```

E. JavaScript normal sin modulos

```
const buttons = document.querySelectorAll('[data-section]');

const sections = document.querySelectorAll('[data-view-section]');

buttons.forEach(btn => btn.addEventListener('click', () => {

    sections.forEach(sec => sec.classList.toggle('d-none', sec.id !== btn.dataset.section));

    buttons.forEach(item => item.classList.remove('active'));

    btn.classList.add('active');

}));
```

F. Que variables, ids o clases debes cambiar

Elemento a cambiar	Indicacion
IDs	Cambia los ids si ya existen en tu HTML. Si cambias un id, actualiza tambien data-bs-target o document.getElementById.
Textos visibles	Puedes cambiar titulos, labels, botones y contenido sin afectar la logica si respetas clases e ids.
Clases Bootstrap	Puedes cambiar btn-primary por btn-success, text-bg-dark por text-bg-light, col-md-4 por col-lg-3, etc.
CSS personalizado	Modifica colores, blur, border-radius, sombras y espaciados en tu styles.css, no en Bootstrap.
JS modular	Si usas modulos, exporta la clase desde funciones.js e importala en script.js.
JS normal	Si no usas modulos, pega el bloque normal en script-normal.js y carga ese archivo en HTML.

G. Paso a paso para reciclarlo

1. Copia el bloque HTML en la seccion de tu pagina donde quieres usar la funcionalidad.
2. Revisa que los ids no se repitan. Si hay ids repetidos, cambialos en HTML y JavaScript.
3. Copia el CSS recomendado en styles.css, debajo de tus variables globales o al final del archivo.
4. Decide si usaras version modular o normal. No mezcles las dos para la misma funcionalidad.
5. Si usas modular, pega la clase en funciones.js y en script.js importa la clase y crea la instancia.
6. Si usas normal, pega el bloque JS en script-normal.js y asegura que el HTML carga ese archivo.
7. Abre con Live Server, prueba en escritorio y luego reduce la ventana para revisar responsive.

H. Errores comunes y como solucionarlos

Error	Causa probable	Solucion
No abre o no cierra	Bootstrap JS no esta cargado o data-bs-target apunta a un id incorrecto.	Carga bootstrap.bundle.min.js y revisa que #id exista.
El estilo no se ve igual	Tu CSS se carga antes de Bootstrap o hay una clase que pisa otra.	Carga styles.css despues de Bootstrap.
Funciona una vez y luego no	Hay ids repetidos o se renderizo HTML dinamico despues de inicializar JS.	Usa ids unicos y reinicializa el componente despues de renderizar.
No es responsive	Faltan clases container, row, col-* o navbar-expand-*	Usa grid y breakpoints de Bootstrap.

I. Checklist de prueba

- Se ve bien en ancho grande y en celular.
- Los botones son clickeables y tienen texto claro.

- Los ids y data-bs-target coinciden.
- No aparece ningun error rojo en la consola del navegador.
- El componente no rompe otros estilos del proyecto.

5. Dropdown superior

Aspecto	Detalle
Funcionalidad del kit	5 - Dropdown superior
Bootstrap que se usa	dropdown, dropdown-toggle, dropdown-menu, dropdown-item
Uso profesional	Menus de usuario, configuracion, acciones rapidas, opciones de perfil.
Que debes adaptar	Cambia los .dropdown-item y conecta cada item a una accion o data-section.

A. Que problema resuelve

Agrupar acciones secundarias sin ocupar espacio en la navbar. Bootstrap maneja apertura, cierre y posicionamiento del dropdown.

B. HTML que puedes copiar

```
<div class="dropdown">

  <button class="btn btn-outline-light dropdown-toggle" type="button"

    data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">

    Acciones

  </button>

  <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-end shadow">

    <li><button class="dropdown-item" data-section="perfil">Perfil</button></li>

    <li><button class="dropdown-item" data-section="ajustes">Ajustes</button></li>

    <li><hr class="dropdown-divider"></li>

    <li><button class="dropdown-item text-danger" id="logoutBtn">Salir</button></li>

  </ul>

</div>
```

C. CSS recomendado para personalizarlo

```
.dropdown-menu { border-radius: 1rem; }

.dropdown-item { border-radius: .5rem; margin: .1rem .35rem; width: calc(100% - .7rem); }
```

D. JavaScript modular con export/import

```
export class DropdownActions {

  constructor(selector = '.dropdown-item[data-section]', callback = null) {

    document.querySelectorAll(selector).forEach(item => {

      item.addEventListener('click', () => callback?.(item.dataset.section));

    });

  }

}
```

E. JavaScript normal sin modulos

```
document.querySelectorAll('.dropdown-item[data-section]').forEach(item => {  
  
  item.addEventListener('click', () => console.log('Ir a:', item.dataset.section));  
  
});
```

F. Que variables, ids o clases debes cambiar

Elemento a cambiar	Indicacion
IDs	Cambia los ids si ya existen en tu HTML. Si cambias un id, actualiza tambien data-bs-target o document.getElementById.
Textos visibles	Puedes cambiar titulos, labels, botones y contenido sin afectar la logica si respetas clases e ids.
Clases Bootstrap	Puedes cambiar btn-primary por btn-success, text-bg-dark por text-bg-light, col-md-4 por col-lg-3, etc.
CSS personalizado	Modifica colores, blur, border-radius, sombras y espaciados en tu styles.css, no en Bootstrap.
JS modular	Si usas modulos, exporta la clase desde funciones.js e importala en script.js.
JS normal	Si no usas modulos, pega el bloque normal en script-normal.js y carga ese archivo en HTML.

G. Paso a paso para reciclarlo

1. Copia el bloque HTML en la seccion de tu pagina donde quieres usar la funcionalidad.
2. Revisa que los ids no se repitan. Si hay ids repetidos, cambialos en HTML y JavaScript.
3. Copia el CSS recomendado en styles.css, debajo de tus variables globales o al final del archivo.
4. Decide si usaras version modular o normal. No mezcles las dos para la misma funcionalidad.
5. Si usas modular, pega la clase en funciones.js y en script.js importa la clase y crea la instancia.
6. Si usas normal, pega el bloque JS en script-normal.js y asegura que el HTML carga ese archivo.
7. Abre con Live Server, prueba en escritorio y luego reduce la ventana para revisar responsive.

H. Errores comunes y como solucionarlos

Error	Causa probable	Solucion
No abre o no cierra	Bootstrap JS no esta cargado o data-bs-target apunta a un id incorrecto.	Carga bootstrap.bundle.min.js y revisa que #id exista.
El estilo no se ve igual	Tu CSS se carga antes de Bootstrap o hay una clase que pisa otra.	Carga styles.css despues de Bootstrap.
Funciona una vez y luego no	Hay ids repetidos o se renderizo HTML dinamico despues de inicializar JS.	Usa ids unicos y reinicializa el componente despues de renderizar.
No es responsive	Faltan clases container, row, col-* o navbar-expand-*	Usa grid y breakpoints de Bootstrap.

I. Checklist de prueba

- Se ve bien en ancho grande y en celular.
- Los botones son clickeables y tienen texto claro.
- Los ids y data-bs-target coinciden.
- No aparece ningun error rojo en la consola del navegador.
- El componente no rompe otros estilos del proyecto.

6. Tema claro/oscuro

Aspecto	Detalle
Funcionalidad del kit	6 - Tema claro/oscuro
Bootstrap que se usa	data-bs-theme, btn, text-bg-dark, text-bg-light, localStorage
Uso profesional	Aplicaciones modernas que respetan preferencia visual y mejoran experiencia de usuario.
Que debes adaptar	Cambia las variables CSS de tu tema y la clave localStorage si mezclas varios proyectos.

A. Que problema resuelve

Cambia tema visual sin reescribir todos los estilos. Bootstrap 5.3 entiende data-bs-theme y tus variables personalizadas complementan el diseño.

B. HTML que puedes copiar

```
<button class="btn btn-sm btn-outline-light" id="themeToggle" type="button">

  Cambiar tema

</button>
```

C. CSS recomendado para personalizarlo

```
html[data-bs-theme="dark"] .glass-card { background: rgba(15,23,42,.65); }

html[data-bs-theme="light"] .glass-card { background: rgba(255,255,255,.75); color: #111827; }
```

D. JavaScript modular con export/import

```
export class ThemeBootstrap {

  constructor(buttonId = 'themeToggle', storageKey = 'kit-theme') {

    this.button = document.getElementById(buttonId);

    this.storageKey = storageKey;

    this.apply(localStorage.getItem(storageKey) || 'dark');

    this.button?.addEventListener('click', () => this.toggle());

  }

  apply(theme) {

    document.documentElement.setAttribute('data-bs-theme', theme);

    localStorage.setItem(this.storageKey, theme);

  }

  toggle() {

    const current = document.documentElement.getAttribute('data-bs-theme') || 'dark';

    this.apply(current === 'dark' ? 'light' : 'dark');

  }

}
```

E. JavaScript normal sin modulos

```
const themeBtn = document.getElementById('themeToggle');

const savedTheme = localStorage.getItem('kit-theme') || 'dark';

document.documentElement.setAttribute('data-bs-theme', savedTheme);

themeBtn.addEventListener('click', () => {

  const current = document.documentElement.getAttribute('data-bs-theme');

  const next = current === 'dark' ? 'light' : 'dark';

  document.documentElement.setAttribute('data-bs-theme', next);

  localStorage.setItem('kit-theme', next);

});
```

F. Que variables, ids o clases debes cambiar

Elemento a cambiar	Indicacion
IDs	Cambia los ids si ya existen en tu HTML. Si cambias un id, actualiza tambien data-bs-target o document.getElementById.
Textos visibles	Puedes cambiar titulos, labels, botones y contenido sin afectar la logica si respetas clases e ids.
Clases Bootstrap	Puedes cambiar btn-primary por btn-success, text-bg-dark por text-bg-light, col-md-4 por col-lg-3, etc.
CSS personalizado	Modifica colores, blur, border-radius, sombras y espaciados en tu styles.css, no en Bootstrap.
JS modular	Si usas modulos, exporta la clase desde funciones.js e importala en script.js.
JS normal	Si no usas modulos, pega el bloque normal en script-normal.js y carga ese archivo en HTML.

G. Paso a paso para reciclarlo

1. Copia el bloque HTML en la seccion de tu pagina donde quieres usar la funcionalidad.
2. Revisa que los ids no se repitan. Si hay ids repetidos, cambialos en HTML y JavaScript.
3. Copia el CSS recomendado en styles.css, debajo de tus variables globales o al final del archivo.
4. Decide si usaras version modular o normal. No mezcles las dos para la misma funcionalidad.
5. Si usas modular, pega la clase en funciones.js y en script.js importa la clase y crea la instancia.
6. Si usas normal, pega el bloque JS en script-normal.js y asegura que el HTML carga ese archivo.
7. Abre con Live Server, prueba en escritorio y luego reduce la ventana para revisar responsive.

H. Errores comunes y como solucionarlos

Error	Causa probable	Solucion
No abre o no cierra	Bootstrap JS no esta cargado o data-bs-target apunta a un id incorrecto.	Carga bootstrap.bundle.min.js y revisa que #id exista.
El estilo no se ve igual	Tu CSS se carga antes de Bootstrap o hay una clase que pisa otra.	Carga styles.css despues de Bootstrap.
Funciona una vez y luego no	Hay ids repetidos o se renderizo HTML dinamico despues de inicializar JS.	Usa ids unicos y reinicializa el componente despues de renderizar.
No es responsive	Faltan clases container, row, col-* o navbar-expand-*	Usa grid y breakpoints de Bootstrap.

I. Checklist de prueba

- Se ve bien en ancho grande y en celular.
- Los botones son clickeables y tienen texto claro.
- Los ids y data-bs-target coinciden.
- No aparece ningun error rojo en la consola del navegador.

- El componente no rompe otros estilos del proyecto.

7. Scroll progress

Aspecto	Detalle
Funcionalidad del kit	7 - Scroll progress
Bootstrap que se usa	progress, progress-bar, position-fixed, top-0, start-0, w-100
Uso profesional	Articulos, landing pages largas, documentacion y paginas educativas.
Que debes adaptar	Cambia altura, color bg-primary, posicion y z-index. El id #scrollProgressBar debe existir.

A. Que problema resuelve

Muestra visualmente cuanto ha avanzado el usuario en una pagina larga. Bootstrap aporta la barra progress y tu JS calcula el porcentaje.

B. HTML que puedes copiar

```
<div class="progress position-fixed top-0 start-0 w-100 rounded-0 scroll-progress">

  <div id="scrollProgressBar" class="progress-bar bg-primary" style="width: 0%"></div>

</div>
```

C. CSS recomendado para personalizarlo

```
.scroll-progress { height: 5px; z-index: 2000; background: transparent; }

.scroll-progress .progress-bar { transition: width .08s linear; }
```

D. JavaScript modular con export/import

```
export class ScrollProgress {

  constructor(barId = 'scrollProgressBar') {

    this.bar = document.getElementById(barId);

    window.addEventListener('scroll', () => this.update());

    this.update();

  }

  update() {

    const max = document.documentElement.scrollHeight - window.innerHeight;

    const percent = max > 0 ? (window.scrollY / max) * 100 : 0;

    this.bar.style.width = `${percent}%`;

  }

}
```

E. JavaScript normal sin modulos

```
const scrollBar = document.getElementById('scrollProgressBar');

window.addEventListener('scroll', () => {

  const max = document.documentElement.scrollHeight - window.innerHeight;
```

```
scrollBar.style.width = `${(window.scrollY / max) * 100}%`;

});
```

F. Que variables, ids o clases debes cambiar

Elemento a cambiar	Indicacion
IDs	Cambia los ids si ya existen en tu HTML. Si cambias un id, actualiza tambien data-bs-target o document.getElementById.
Textos visibles	Puedes cambiar titulos, labels, botones y contenido sin afectar la logica si respetas clases e ids.
Clases Bootstrap	Puedes cambiar btn-primary por btn-success, text-bg-dark por text-bg-light, col-md-4 por col-lg-3, etc.
CSS personalizado	Modifica colores, blur, border-radius, sombras y espaciados en tu styles.css, no en Bootstrap.
JS modular	Si usas modulos, exporta la clase desde funciones.js e importala en script.js.
JS normal	Si no usas modulos, pega el bloque normal en script-normal.js y carga ese archivo en HTML.

G. Paso a paso para reciclarlo

1. Copia el bloque HTML en la seccion de tu pagina donde quieres usar la funcionalidad.
2. Revisa que los ids no se repitan. Si hay ids repetidos, cambialos en HTML y JavaScript.
3. Copia el CSS recomendado en styles.css, debajo de tus variables globales o al final del archivo.
4. Decide si usaras version modular o normal. No mezcles las dos para la misma funcionalidad.
5. Si usas modular, pega la clase en funciones.js y en script.js importa la clase y crea la instancia.
6. Si usas normal, pega el bloque JS en script-normal.js y asegura que el HTML carga ese archivo.
7. Abre con Live Server, prueba en escritorio y luego reduce la ventana para revisar responsive.

H. Errores comunes y como solucionarlos

Error	Causa probable	Solucion
No abre o no cierra	Bootstrap JS no esta cargado o data-bs-target apunta a un id incorrecto.	Carga bootstrap.bundle.min.js y revisa que #id exista.
El estilo no se ve igual	Tu CSS se carga antes de Bootstrap o hay una clase que pisa otra.	Carga styles.css despues de Bootstrap.
Funciona una vez y luego no	Hay ids repetidos o se renderizo HTML dinamico despues de inicializar JS.	Usa ids unicos y reinicializa el componente despues de renderizar.
No es responsive	Faltan clases container, row, col-* o navbar-expand-*	Usa grid y breakpoints de Bootstrap.

I. Checklist de prueba

- Se ve bien en ancho grande y en celular.
- Los botones son clickeables y tienen texto claro.
- Los ids y data-bs-target coinciden.
- No aparece ningun error rojo en la consola del navegador.
- El componente no rompe otros estilos del proyecto.

8. Back to top

Aspecto	Detalle
Funcionalidad del kit	8 - Back to top
Bootstrap que se usa	btn, btn-primary, position-fixed, bottom-0, end-0, m-4, shadow
Uso profesional	Paginas largas, blogs, landing pages, documentacion tecnica.
Que debes adaptar	Cambia el id, el icono/texto, la distancia bottom/end y el limite de scroll para aparecer.

A. Que problema resuelve

Mejora la navegacion en paginas largas. Bootstrap da el boton y posicionamiento; tu JS decide cuando aparece y hace scroll suave.

B. HTML que puedes copiar

```
<button id="backToTop" class="btn btn-primary rounded-circle shadow position-fixed bottom-0  
    end-0 m-4 d-none" type="button">  
  
    ↑  
  
</button>
```

C. CSS recomendado para personalizarlo

```
#backToTop { width: 48px; height: 48px; z-index: 1050; }
```

D. JavaScript modular con export/import

```
export class BackToTop {  
  
  constructor(id = 'backToTop', limit = 350) {  
  
    this.button = document.getElementById(id);  
  
    this.limit = limit;  
  
    window.addEventListener('scroll', () => this.toggle());  
  
    this.button.addEventListener('click', () => window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth'  
  }));  
  
  }  
  
  toggle() { this.button.classList.toggle('d-none', window.scrollY < this.limit); }  
  
}
```

E. JavaScript normal sin modulos

```
const topBtn = document.getElementById('backToTop');  
  
window.addEventListener('scroll', () => topBtn.classList.toggle('d-none', window.scrollY <  
  350));  
  
topBtn.addEventListener('click', () => window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' }));
```

F. Que variables, ids o clases debes cambiar

Elemento a cambiar	Indicacion
IDs	Cambia los ids si ya existen en tu HTML. Si cambias un id, actualiza tambien data-bs-target o document.getElementById.
Textos visibles	Puedes cambiar titulos, labels, botones y contenido sin afectar la logica si respetas clases e ids.
Clases Bootstrap	Puedes cambiar btn-primary por btn-success, text-bg-dark por text-bg-light, col-md-4 por col-lg-3, etc.
CSS personalizado	Modifica colores, blur, border-radius, sombras y espaciados en tu styles.css, no en Bootstrap.
JS modular	Si usas modulos, exporta la clase desde funciones.js e importala en script.js.
JS normal	Si no usas modulos, pega el bloque normal en script-normal.js y carga ese archivo en HTML.

G. Paso a paso para reciclarlo

1. Copia el bloque HTML en la seccion de tu pagina donde quieres usar la funcionalidad.
2. Revisa que los ids no se repitan. Si hay ids repetidos, cambialos en HTML y JavaScript.
3. Copia el CSS recomendado en styles.css, debajo de tus variables globales o al final del archivo.
4. Decide si usaras version modular o normal. No mezcles las dos para la misma funcionalidad.
5. Si usas modular, pega la clase en funciones.js y en script.js importa la clase y crea la instancia.
6. Si usas normal, pega el bloque JS en script-normal.js y asegura que el HTML carga ese archivo.
7. Abre con Live Server, prueba en escritorio y luego reduce la ventana para revisar responsive.

H. Errores comunes y como solucionarlos

Error	Causa probable	Solucion
No abre o no cierra	Bootstrap JS no esta cargado o data-bs-target apunta a un id incorrecto.	Carga bootstrap.bundle.min.js y revisa que #id exista.
El estilo no se ve igual	Tu CSS se carga antes de Bootstrap o hay una clase que pisa otra.	Carga styles.css despues de Bootstrap.
Funciona una vez y luego no	Hay ids repetidos o se renderizo HTML dinamico despues de inicializar JS.	Usa ids unicos y reinicializa el componente despues de renderizar.
No es responsive	Faltan clases container, row, col-* o navbar-expand-*	Usa grid y breakpoints de Bootstrap.

I. Checklist de prueba

- Se ve bien en ancho grande y en celular.
- Los botones son clickeables y tienen texto claro.
- Los ids y data-bs-target coinciden.
- No aparece ningun error rojo en la consola del navegador.
- El componente no rompe otros estilos del proyecto.

11. Login demo

Aspecto	Detalle
Funcionalidad del kit	11 - Login demo
Bootstrap que se usa	card, form-control, form-label, input-group, btn, alert, container
Uso profesional	Pantallas de acceso demo, prototipos de autenticacion, formularios de cuenta.
Que debes adaptar	Cambia ids de email/password, textos, validacion y reemplaza demo por backend real en produccion.

A. Que problema resuelve

Crea una pantalla de acceso limpia usando card, inputs y boton Bootstrap. La logica demo es solo para practicar; en produccion se conecta a backend.

B. HTML que puedes copiar

```
<section class="container py-5" id="loginSection">

  <div class="card shadow-lg border-0 mx-auto" style="max-width: 420px;">

    <div class="card-body p-4">

      <h2 class="h4 mb-3">Ingresar</h2>

      <div id="loginAlert" class="alert alert-danger d-none"></div>

      <form id="loginForm" novalidate>

        <label class="form-label" for="loginEmail">Correo</label>

        <input class="form-control mb-3" id="loginEmail" type="email" required>

        <label class="form-label" for="loginPassword">Contraseña</label>

        <input class="form-control mb-3" id="loginPassword" type="password" required
minlength="4">

        <button class="btn btn-primary w-100" type="submit">Entrar</button>

      </form>

    </div>

  </div>

</section>
```

C. CSS recomendado para personalizarlo

```
#loginSection .card { border-radius: 1.25rem; }

#loginAlert { font-size: .9rem; }
```

D. JavaScript modular con export/import

```
export class LoginDemo {

  constructor(formId = 'loginForm', alertId = 'loginAlert') {

    this.form = document.getElementById(formId);

    this.alert = document.getElementById(alertId);

  }

}
```



```

    this.form.addEventListener('submit', e => this.submit(e));
  }

  submit(event) {
    event.preventDefault();

    const email = this.form.loginEmail.value.trim();
    const pass = this.form.loginPassword.value.trim();

    if (!email || !pass) return this.showError('Completa correo y contraseña.');
```

sessionStorage.setItem('demo-user', email);

this.alert.classList.add('d-none');

this.form.reset();

```

  }

  showError(text) { this.alert.textContent = text; this.alert.classList.remove('d-none'); }
}

```

E. JavaScript normal sin modulos

```

const loginForm = document.getElementById('loginForm');
const loginAlert = document.getElementById('loginAlert');

loginForm.addEventListener('submit', event => {

  event.preventDefault();

  const email = loginForm.loginEmail.value.trim();
  const pass = loginForm.loginPassword.value.trim();

  if (!email || !pass) {

    loginAlert.textContent = 'Completa correo y contraseña.';

    loginAlert.classList.remove('d-none');

    return;
  }

  sessionStorage.setItem('demo-user', email);

  loginAlert.classList.add('d-none');

  loginForm.reset();

});

```

F. Que variables, ids o clases debes cambiar

Elemento a cambiar	Indicacion
IDs	Cambia los ids si ya existen en tu HTML. Si cambias un id, actualiza tambien data-bs-target o document.getElementById.
Textos visibles	Puedes cambiar titulos, labels, botones y contenido sin afectar la logica si respetas clases e ids.
Clases Bootstrap	Puedes cambiar btn-primary por btn-success, text-bg-dark por text-bg-light, col-md-4 por col-lg-3, etc.
CSS personalizado	Modifica colores, blur, border-radius, sombras y espaciados en tu styles.css, no en Bootstrap.

JS modular	Si usas modulos, exporta la clase desde funciones.js e importala en script.js.
JS normal	Si no usas modulos, pega el bloque normal en script-normal.js y carga ese archivo en HTML.

G. Paso a paso para reciclarlo

1. Copia el bloque HTML en la seccion de tu pagina donde quieres usar la funcionalidad.
2. Revisa que los ids no se repitan. Si hay ids repetidos, cambialos en HTML y JavaScript.
3. Copia el CSS recomendado en styles.css, debajo de tus variables globales o al final del archivo.
4. Decide si usaras version modular o normal. No mezcles las dos para la misma funcionalidad.
5. Si usas modular, pega la clase en funciones.js y en script.js importa la clase y crea la instancia.
6. Si usas normal, pega el bloque JS en script-normal.js y asegura que el HTML carga ese archivo.
7. Abre con Live Server, prueba en escritorio y luego reduce la ventana para revisar responsive.

H. Errores comunes y como solucionarlos

Error	Causa probable	Solucion
No abre o no cierra	Bootstrap JS no esta cargado o data-bs-target apunta a un id incorrecto.	Carga bootstrap.bundle.min.js y revisa que #id exista.
El estilo no se ve igual	Tu CSS se carga antes de Bootstrap o hay una clase que pisa otra.	Carga styles.css despues de Bootstrap.
Funciona una vez y luego no	Hay ids repetidos o se renderizo HTML dinamico despues de inicializar JS.	Usa ids unicos y reinicializa el componente despues de renderizar.
No es responsive	Faltan clases container, row, col-* o navbar-expand-*	Usa grid y breakpoints de Bootstrap.

I. Checklist de prueba

- Se ve bien en ancho grande y en celular.
- Los botones son clickeables y tienen texto claro.
- Los ids y data-bs-target coinciden.
- No aparece ningun error rojo en la consola del navegador.
- El componente no rompe otros estilos del proyecto.

14. Password toggle

Aspecto	Detalle
Funcionalidad del kit	14 - Password toggle
Bootstrap que se usa	input-group, form-control, btn, btn-outline-secondary
Uso profesional	Logins, registros, formularios de cambio de clave.
Que debes adaptar	Cambia data-toggle-password para apuntar al id del input que quieres mostrar/ocultar.

A. Que problema resuelve

Permite ver u ocultar contraseñas usando un input-group. Bootstrap mejora el diseño del input y el boton lateral.

B. HTML que puedes copiar

```
<label class="form-label" for="passwordInput">Contraseña</label>

<div class="input-group mb-3">

  <input id="passwordInput" class="form-control" type="password">

  <button class="btn btn-outline-secondary" type="button" data-toggle-
    password="passwordInput">
    Ver
  </button>

</div>
```

C. CSS recomendado para personalizarlo

```
.input-group .btn { min-width: 70px; }
```

D. JavaScript modular con export/import

```
export class PasswordToggle {

  constructor(selector = '[data-toggle-password]') {

    document.querySelectorAll(selector).forEach(btn => {

      btn.addEventListener('click', () => this.toggle(btn));

    });

  }

  toggle(button) {

    const input = document.getElementById(button.dataset.togglePassword);

    const isPassword = input.type === 'password';

    input.type = isPassword ? 'text' : 'password';

    button.textContent = isPassword ? 'Ocultar' : 'Ver';

  }

}
```

E. JavaScript normal sin modulos

```
document.querySelectorAll('[data-toggle-password]').forEach(button => {

  button.addEventListener('click', () => {

    const input = document.getElementById(button.dataset.togglePassword);

    const visible = input.type === 'text';

    input.type = visible ? 'password' : 'text';

    button.textContent = visible ? 'Ver' : 'Ocultar';

  });

});
```

F. Que variables, ids o clases debes cambiar

Elemento a cambiar	Indicacion
IDs	Cambia los ids si ya existen en tu HTML. Si cambias un id, actualiza tambien data-bs-target o document.getElementById.
Textos visibles	Puedes cambiar titulos, labels, botones y contenido sin afectar la logica si respetas clases e ids.
Clases Bootstrap	Puedes cambiar btn-primary por btn-success, text-bg-dark por text-bg-light, col-md-4 por col-lg-3, etc.
CSS personalizado	Modifica colores, blur, border-radius, sombras y espaciados en tu styles.css, no en Bootstrap.
JS modular	Si usas modulos, exporta la clase desde funciones.js e importala en script.js.
JS normal	Si no usas modulos, pega el bloque normal en script-normal.js y carga ese archivo en HTML.

G. Paso a paso para reciclarlo

1. Copia el bloque HTML en la seccion de tu pagina donde quieres usar la funcionalidad.
2. Revisa que los ids no se repitan. Si hay ids repetidos, cambialos en HTML y JavaScript.
3. Copia el CSS recomendado en styles.css, debajo de tus variables globales o al final del archivo.
4. Decide si usaras version modular o normal. No mezcles las dos para la misma funcionalidad.
5. Si usas modular, pega la clase en funciones.js y en script.js importa la clase y crea la instancia.
6. Si usas normal, pega el bloque JS en script-normal.js y asegura que el HTML carga ese archivo.
7. Abre con Live Server, prueba en escritorio y luego reduce la ventana para revisar responsive.

H. Errores comunes y como solucionarlos

Error	Causa probable	Solucion
No abre o no cierra	Bootstrap JS no esta cargado o data-bs-target apunta a un id incorrecto.	Carga bootstrap.bundle.min.js y revisa que #id exista.
El estilo no se ve igual	Tu CSS se carga antes de Bootstrap o hay una clase que pisa otra.	Carga styles.css despues de Bootstrap.
Funciona una vez y luego no	Hay ids repetidos o se renderizo HTML dinamico despues de inicializar JS.	Usa ids unicos y reinicializa el componente despues de renderizar.
No es responsive	Faltan clases container, row, col-* o navbar-expand-.*.	Usa grid y breakpoints de Bootstrap.

I. Checklist de prueba

- Se ve bien en ancho grande y en celular.
- Los botones son clickeables y tienen texto claro.
- Los ids y data-bs-target coinciden.
- No aparece ningun error rojo en la consola del navegador.
- El componente no rompe otros estilos del proyecto.

15. Validacion de formulario

Aspecto	Detalle
Funcionalidad del kit	15 - Validacion de formulario
Bootstrap que se usa	needs-validation, was-validated, invalid-feedback, valid-feedback, form-control
Uso profesional	Contacto, registro, checkout, filtros avanzados, formularios internos.
Que debes adaptar	Cambia required, minlength, type=email y mensajes invalid-feedback por campo.

A. Que problema resuelve

Usa las clases nativas de Bootstrap para mostrar errores visuales con was-validated, invalid-feedback y valid-feedback.

B. HTML que puedes copiar

```
<form id="contactForm" class="needs-validation" novalidate>

  <div class="mb-3">

    <label class="form-label" for="nameInput">Nombre</label>

    <input class="form-control" id="nameInput" required minlength="3">

    <div class="invalid-feedback">Escribe al menos 3 caracteres.</div>

  </div>

  <div class="mb-3">

    <label class="form-label" for="emailInput">Correo</label>

    <input class="form-control" id="emailInput" type="email" required>

    <div class="invalid-feedback">Ingresa un correo valido.</div>

  </div>

  <button class="btn btn-success" type="submit">Enviar</button>

</form>
```

C. CSS recomendado para personalizarlo

```
.needs-validation .form-control:focus { box-shadow: 0 0 0 .25rem rgba(37,99,235,.15); }
```

D. JavaScript modular con export/import

```
export class BootstrapFormValidation {

  constructor(formId) {

    this.form = document.getElementById(formId);

    this.form.addEventListener('submit', e => this.validate(e));

  }

  validate(event) {

    if (!this.form.checkValidity()) {

      event.preventDefault();

      event.stopPropagation();

    }

  }

}
```

```

    }

    this.form.classList.add('was-validated');

  }
}

```

E. JavaScript normal sin modulos

```

const form = document.getElementById('contactForm');

form.addEventListener('submit', event => {

  if (!form.checkValidity()) {

    event.preventDefault();

    event.stopPropagation();

  }

  form.classList.add('was-validated');

});

```

F. Que variables, ids o clases debes cambiar

Elemento a cambiar	Indicacion
IDs	Cambia los ids si ya existen en tu HTML. Si cambias un id, actualiza tambien data-bs-target o document.getElementById.
Textos visibles	Puedes cambiar titulos, labels, botones y contenido sin afectar la logica si respetas clases e ids.
Clases Bootstrap	Puedes cambiar btn-primary por btn-success, text-bg-dark por text-bg-light, col-md-4 por col-lg-3, etc.
CSS personalizado	Modifica colores, blur, border-radius, sombras y espaciados en tu styles.css, no en Bootstrap.
JS modular	Si usas modulos, exporta la clase desde funciones.js e importala en script.js.
JS normal	Si no usas modulos, pega el bloque normal en script-normal.js y carga ese archivo en HTML.

G. Paso a paso para reciclarlo

1. Copia el bloque HTML en la seccion de tu pagina donde quieres usar la funcionalidad.
2. Revisa que los ids no se repitan. Si hay ids repetidos, cambialos en HTML y JavaScript.
3. Copia el CSS recomendado en styles.css, debajo de tus variables globales o al final del archivo.
4. Decide si usaras version modular o normal. No mezcles las dos para la misma funcionalidad.
5. Si usas modular, pega la clase en funciones.js y en script.js importa la clase y crea la instancia.
6. Si usas normal, pega el bloque JS en script-normal.js y asegura que el HTML carga ese archivo.
7. Abre con Live Server, prueba en escritorio y luego reduce la ventana para revisar responsive.

H. Errores comunes y como solucionarlos

Error	Causa probable	Solucion
No abre o no cierra	Bootstrap JS no esta cargado o data-bs-target apunta a un id incorrecto.	Carga bootstrap.bundle.min.js y revisa que #id exista.
El estilo no se ve igual	Tu CSS se carga antes de Bootstrap o hay una clase que pisa otra.	Carga styles.css despues de Bootstrap.
Funciona una vez y luego no	Hay ids repetidos o se renderizo HTML dinamico despues de inicializar JS.	Usa ids unicos y reinicializa el componente despues de renderizar.
No es responsive	Faltan clases container, row, col-* o navbar-expand-*	Usa grid y breakpoints de Bootstrap.

I. Checklist de prueba

- Se ve bien en ancho grande y en celular.
- Los botones son clickeables y tienen texto claro.
- Los ids y data-bs-target coinciden.
- No aparece ningun error rojo en la consola del navegador.
- El componente no rompe otros estilos del proyecto.

18. Range preview

Aspecto	Detalle
Funcionalidad del kit	18 - Range preview
Bootstrap que se usa	form-range, badge, d-flex, justify-content-between
Uso profesional	Filtros de precio, volumen, progreso, calificaciones, configuraciones.
Que debes adaptar	Cambia min, max, value y el sufijo que se muestra al lado del valor.

A. Que problema resuelve

Muestra un valor actualizado mientras el usuario mueve un range. Bootstrap mejora el aspecto del range y el badge.

B. HTML que puedes copiar

```
<div class="mb-3">

  <div class="d-flex justify-content-between align-items-center">

    <label for="ratingRange" class="form-label">Nivel</label>

    <span class="badge text-bg-primary" id="rangeValue">50</span>

  </div>

  <input type="range" class="form-range" id="ratingRange" min="0" max="100" value="50">

</div>
```

C. CSS recomendado para personalizarlo

```
#rangeValue { min-width: 44px; }
```

D. JavaScript modular con export/import

```
export class RangePreview {

  constructor(inputId, outputId, suffix = '') {

    this.input = document.getElementById(inputId);

    this.output = document.getElementById(outputId);

    this.suffix = suffix;

    this.input.addEventListener('input', () => this.update());

    this.update();

  }

  update() { this.output.textContent = `${this.input.value}${this.suffix}`; }

}
```

E. JavaScript normal sin modulos

```
const range = document.getElementById('ratingRange');

const rangeValue = document.getElementById('rangeValue');

range.addEventListener('input', () => rangeValue.textContent = range.value);
```

```
rangeValue.textContent = range.value;
```

F. Que variables, ids o clases debes cambiar

Elemento a cambiar	Indicacion
IDs	Cambia los ids si ya existen en tu HTML. Si cambias un id, actualiza tambien data-bs-target o document.getElementById.
Textos visibles	Puedes cambiar titulos, labels, botones y contenido sin afectar la logica si respetas clases e ids.
Clases Bootstrap	Puedes cambiar btn-primary por btn-success, text-bg-dark por text-bg-light, col-md-4 por col-lg-3, etc.
CSS personalizado	Modifica colores, blur, border-radius, sombras y espaciados en tu styles.css, no en Bootstrap.
JS modular	Si usas modulos, exporta la clase desde funciones.js e importala en script.js.
JS normal	Si no usas modulos, pega el bloque normal en script-normal.js y carga ese archivo en HTML.

G. Paso a paso para reciclarlo

1. Copia el bloque HTML en la seccion de tu pagina donde quieres usar la funcionalidad.
2. Revisa que los ids no se repitan. Si hay ids repetidos, cambialos en HTML y JavaScript.
3. Copia el CSS recomendado en styles.css, debajo de tus variables globales o al final del archivo.
4. Decide si usaras version modular o normal. No mezcles las dos para la misma funcionalidad.
5. Si usas modular, pega la clase en funciones.js y en script.js importa la clase y crea la instancia.
6. Si usas normal, pega el bloque JS en script-normal.js y asegura que el HTML carga ese archivo.
7. Abre con Live Server, prueba en escritorio y luego reduce la ventana para revisar responsive.

H. Errores comunes y como solucionarlos

Error	Causa probable	Solucion
No abre o no cierra	Bootstrap JS no esta cargado o data-bs-target apunta a un id incorrecto.	Carga bootstrap.bundle.min.js y revisa que #id exista.
El estilo no se ve igual	Tu CSS se carga antes de Bootstrap o hay una clase que pisa otra.	Carga styles.css despues de Bootstrap.
Funciona una vez y luego no	Hay ids repetidos o se renderizo HTML dinamico despues de inicializar JS.	Usa ids unicos y reinicializa el componente despues de renderizar.
No es responsive	Faltan clases container, row, col-* o navbar-expand-*	Usa grid y breakpoints de Bootstrap.

I. Checklist de prueba

- Se ve bien en ancho grande y en celular.
- Los botones son clickeables y tienen texto claro.
- Los ids y data-bs-target coinciden.
- No aparece ningun error rojo en la consola del navegador.
- El componente no rompe otros estilos del proyecto.

19. File info

Aspecto	Detalle
Funcionalidad del kit	19 - File info
Bootstrap que se usa	form-control, alert, small, text-muted
Uso profesional	Carga de hojas de vida, imagenes, reportes, archivos administrativos.
Que debes adaptar	Cambia accept, maxMB y el texto mostrado. Recuerda validar en backend si es real.

A. Que problema resuelve

Muestra nombre y peso de un archivo seleccionado. Bootstrap aporta el input file y una alerta visual.

B. HTML que puedes copiar

```
<label class="form-label" for="fileInput">Archivo</label>

<input class="form-control" type="file" id="fileInput" accept=".pdf,.png,.jpg">

<div id="fileInfo" class="alert alert-info mt-3 d-none"></div>
```

C. CSS recomendado para personalizarlo

```
#fileInfo { font-size: .9rem; }
```

D. JavaScript modular con export/import

```
export class FileInfo {

  constructor(inputId = 'fileInput', outputId = 'fileInfo') {

    this.input = document.getElementById(inputId);

    this.output = document.getElementById(outputId);

    this.input.addEventListener('change', () => this.show());

  }

  show() {

    const file = this.input.files[0];

    if (!file) return this.output.classList.add('d-none');

    const mb = (file.size / 1024 / 1024).toFixed(2);

    this.output.textContent = `${file.name} - ${mb} MB`;

    this.output.classList.remove('d-none');

  }

}
```

E. JavaScript normal sin modulos

```
const fileInput = document.getElementById('fileInput');

const fileInfo = document.getElementById('fileInfo');

fileInput.addEventListener('change', () => {
```

```
const file = fileInput.files[0];

if (!file) return fileInfo.classList.add('d-none');

fileInfo.textContent = `${file.name} - ${((file.size/1024/1024).toFixed(2))} MB`;

fileInfo.classList.remove('d-none');

});
```

F. Que variables, ids o clases debes cambiar

Elemento a cambiar	Indicacion
IDs	Cambia los ids si ya existen en tu HTML. Si cambias un id, actualiza tambien data-bs-target o document.getElementById.
Textos visibles	Puedes cambiar titulos, labels, botones y contenido sin afectar la logica si respetas clases e ids.
Clases Bootstrap	Puedes cambiar btn-primary por btn-success, text-bg-dark por text-bg-light, col-md-4 por col-lg-3, etc.
CSS personalizado	Modifica colores, blur, border-radius, sombras y espaciados en tu styles.css, no en Bootstrap.
JS modular	Si usas modulos, exporta la clase desde funciones.js e importala en script.js.
JS normal	Si no usas modulos, pega el bloque normal en script-normal.js y carga ese archivo en HTML.

G. Paso a paso para reciclarlo

1. Copia el bloque HTML en la seccion de tu pagina donde quieres usar la funcionalidad.
2. Revisa que los ids no se repitan. Si hay ids repetidos, cambialos en HTML y JavaScript.
3. Copia el CSS recomendado en styles.css, debajo de tus variables globales o al final del archivo.
4. Decide si usaras version modular o normal. No mezcles las dos para la misma funcionalidad.
5. Si usas modular, pega la clase en funciones.js y en script.js importa la clase y crea la instancia.
6. Si usas normal, pega el bloque JS en script-normal.js y asegura que el HTML carga ese archivo.
7. Abre con Live Server, prueba en escritorio y luego reduce la ventana para revisar responsive.

H. Errores comunes y como solucionarlos

Error	Causa probable	Solucion
No abre o no cierra	Bootstrap JS no esta cargado o data-bs-target apunta a un id incorrecto.	Carga bootstrap.bundle.min.js y revisa que #id exista.
El estilo no se ve igual	Tu CSS se carga antes de Bootstrap o hay una clase que pisa otra.	Carga styles.css despues de Bootstrap.
Funciona una vez y luego no	Hay ids repetidos o se renderizo HTML dinamico despues de inicializar JS.	Usa ids unicos y reinicializa el componente despues de renderizar.
No es responsive	Faltan clases container, row, col-* o navbar-expand-*	Usa grid y breakpoints de Bootstrap.

I. Checklist de prueba

- Se ve bien en ancho grande y en celular.
- Los botones son clickeables y tienen texto claro.
- Los ids y data-bs-target coinciden.
- No aparece ningun error rojo en la consola del navegador.
- El componente no rompe otros estilos del proyecto.

21. Stepper / wizard

Aspecto	Detalle
Funcionalidad del kit	21 - Stepper / wizard
Bootstrap que se usa	progress, progress-bar, btn, card, d-none, row, col
Uso profesional	Registros por pasos, checkout, formularios extensos, onboarding.
Que debes adaptar	Cambia los .step-panel, ids, textos y validaciones por paso.

A. Que problema resuelve

Divide procesos largos en pasos. Bootstrap aporta progress, card y botones; tu JS controla el paso actual.

B. HTML que puedes copiar

```
<div class="card shadow-sm">

  <div class="card-body">

    <div class="progress mb-4"><div id="stepProgress" class="progress-bar" style="width:
33%"></div></div>

    <div class="step-panel" data-step="0">Paso 1: Datos basicos</div>

    <div class="step-panel d-none" data-step="1">Paso 2: Detalles</div>

    <div class="step-panel d-none" data-step="2">Paso 3: Confirmacion</div>

    <div class="d-flex justify-content-between mt-4">

      <button id="prevStep" class="btn btn-outline-secondary">Anterior</button>

      <button id="nextStep" class="btn btn-primary">Siguiente</button>

    </div>

  </div>

</div>
```

C. CSS recomendado para personalizarlo

```
[data-step] { min-height: 120px; }
```

D. JavaScript modular con export/import

```
export class StepperBootstrap {

  constructor() {

    this.current = 0;

    this.steps = document.querySelectorAll('.step-panel');

    this.progress = document.getElementById('stepProgress');

    document.getElementById('prevStep').addEventListener('click', () => this.move(-1));

    document.getElementById('nextStep').addEventListener('click', () => this.move(1));

    this.render();

  }

  move(delta) { this.current = Math.max(0, Math.min(this.steps.length - 1, this.current +
```

```

    delta)); this.render(); }

render() {

    this.steps.forEach((s, i) => s.classList.toggle('d-none', i !== this.current));

    this.progress.style.width = `${((this.current + 1) / this.steps.length) * 100}%`;

}

}

```

E. JavaScript normal sin modulos

```

let currentStep = 0;

const steps = document.querySelectorAll('.step-panel');

const progress = document.getElementById('stepProgress');

function renderStep() {

    steps.forEach((s, i) => s.classList.toggle('d-none', i !== currentStep));

    progress.style.width = `${((currentStep + 1) / steps.length) * 100}%`;

}

document.getElementById('prevStep').onclick = () => { currentStep = Math.max(0, currentStep - 1); renderStep(); };

document.getElementById('nextStep').onclick = () => { currentStep = Math.min(steps.length - 1, currentStep + 1); renderStep(); };

renderStep();

```

F. Que variables, ids o clases debes cambiar

Elemento a cambiar	Indicacion
IDs	Cambia los ids si ya existen en tu HTML. Si cambias un id, actualiza tambien data-bs-target o document.getElementById.
Textos visibles	Puedes cambiar titulos, labels, botones y contenido sin afectar la logica si respetas clases e ids.
Clases Bootstrap	Puedes cambiar btn-primary por btn-success, text-bg-dark por text-bg-light, col-md-4 por col-lg-3, etc.
CSS personalizado	Modifica colores, blur, border-radius, sombras y espaciados en tu styles.css, no en Bootstrap.
JS modular	Si usas modulos, exporta la clase desde funciones.js e importala en script.js.
JS normal	Si no usas modulos, pega el bloque normal en script-normal.js y carga ese archivo en HTML.

G. Paso a paso para reciclarlo

1. Copia el bloque HTML en la seccion de tu pagina donde quieres usar la funcionalidad.
2. Revisa que los ids no se repitan. Si hay ids repetidos, cambialos en HTML y JavaScript.
3. Copia el CSS recomendado en styles.css, debajo de tus variables globales o al final del archivo.
4. Decide si usaras version modular o normal. No mezcles las dos para la misma funcionalidad.
5. Si usas modular, pega la clase en funciones.js y en script.js importa la clase y crea la instancia.
6. Si usas normal, pega el bloque JS en script-normal.js y asegura que el HTML carga ese archivo.
7. Abre con Live Server, prueba en escritorio y luego reduce la ventana para revisar responsive.

H. Errores comunes y como solucionarlos

Error	Causa probable	Solucion
No abre o no cierra	Bootstrap JS no esta cargado o data-bs-target apunta a un id incorrecto.	Carga bootstrap.bundle.min.js y revisa que #id exista.
El estilo no se ve igual	Tu CSS se carga antes de Bootstrap o hay una clase que pisa otra.	Carga styles.css despues de Bootstrap.
Funciona una vez y luego no	Hay ids repetidos o se renderizo HTML dinamico despues de inicializar JS.	Usa ids unicos y reinicializa el componente despues de renderizar.
No es responsive	Faltan clases container, row, col-* o navbar-expand-*	Usa grid y breakpoints de Bootstrap.

I. Checklist de prueba

- Se ve bien en ancho grande y en celular.
- Los botones son clickeables y tienen texto claro.
- Los ids y data-bs-target coinciden.
- No aparece ningun error rojo en la consola del navegador.
- El componente no rompe otros estilos del proyecto.

22. Skeleton loader

Aspecto	Detalle
Funcionalidad del kit	22 - Skeleton loader
Bootstrap que se usa	placeholder, placeholder-glow, card, col-*
Uso profesional	Carga de tarjetas, listas, tablas, dashboards y datos desde API.
Que debes adaptar	Cambia la cantidad de placeholders, el tiempo demo y el HTML final cargado.

A. Que problema resuelve

Muestra una carga simulada o real mientras llegan datos. Bootstrap ya trae placeholders con animacion.

B. HTML que puedes copiar

```
<div id="skeletonArea" class="row g-3">

  <div class="col-md-4">

    <div class="card placeholder-glow p-3">

      <span class="placeholder col-12 mb-3" style="height: 120px;"></span>

      <span class="placeholder col-8"></span>

      <span class="placeholder col-5"></span>

    </div>

  </div>

</div>
```

C. CSS recomendado para personalizarlo

```
.placeholder { border-radius: .75rem; }
```

D. JavaScript modular con export/import

```
export class SkeletonLoader {

  constructor(containerId = 'skeletonArea') { this.container =

    document.getElementById(containerId); }

  replaceWith(html) { this.container.innerHTML = html; }

  demo() {

    setTimeout(() => this.replaceWith('<div class="col-md-4"><div class="card p-3">Contenido

    cargado</div></div>'), 1200);

  }

}
```

E. JavaScript normal sin modulos

```
const skeletonArea = document.getElementById('skeletonArea');

setTimeout(() => {
```



```
skeletonArea.innerHTML = '<div class="col-md-4"><div class="card p-3">Contenido

    cargado</div></div>';

}, 1200);
```

F. Que variables, ids o clases debes cambiar

Elemento a cambiar	Indicacion
IDs	Cambia los ids si ya existen en tu HTML. Si cambias un id, actualiza tambien data-bs-target o document.getElementById.
Textos visibles	Puedes cambiar titulos, labels, botones y contenido sin afectar la logica si respetas clases e ids.
Clases Bootstrap	Puedes cambiar btn-primary por btn-success, text-bg-dark por text-bg-light, col-md-4 por col-lg-3, etc.
CSS personalizado	Modifica colores, blur, border-radius, sombras y espaciados en tu styles.css, no en Bootstrap.
JS modular	Si usas modulos, exporta la clase desde funciones.js e importala en script.js.
JS normal	Si no usas modulos, pega el bloque normal en script-normal.js y carga ese archivo en HTML.

G. Paso a paso para reciclarlo

1. Copia el bloque HTML en la seccion de tu pagina donde quieres usar la funcionalidad.
2. Revisa que los ids no se repitan. Si hay ids repetidos, cambialos en HTML y JavaScript.
3. Copia el CSS recomendado en styles.css, debajo de tus variables globales o al final del archivo.
4. Decide si usaras version modular o normal. No mezcles las dos para la misma funcionalidad.
5. Si usas modular, pega la clase en funciones.js y en script.js importa la clase y crea la instancia.
6. Si usas normal, pega el bloque JS en script-normal.js y asegura que el HTML carga ese archivo.
7. Abre con Live Server, prueba en escritorio y luego reduce la ventana para revisar responsive.

H. Errores comunes y como solucionarlos

Error	Causa probable	Solucion
No abre o no cierra	Bootstrap JS no esta cargado o data-bs-target apunta a un id incorrecto.	Carga bootstrap.bundle.min.js y revisa que #id exista.
El estilo no se ve igual	Tu CSS se carga antes de Bootstrap o hay una clase que pisa otra.	Carga styles.css despues de Bootstrap.
Funciona una vez y luego no	Hay ids repetidos o se renderizo HTML dinamico despues de inicializar JS.	Usa ids unicos y reinicializa el componente despues de renderizar.
No es responsive	Faltan clases container, row, col-* o navbar-expand-*	Usa grid y breakpoints de Bootstrap.

I. Checklist de prueba

- Se ve bien en ancho grande y en celular.
- Los botones son clickeables y tienen texto claro.
- Los ids y data-bs-target coinciden.
- No aparece ningun error rojo en la consola del navegador.
- El componente no rompe otros estilos del proyecto.

23. Select personalizado

Aspecto	Detalle
Funcionalidad del kit	23 - Select personalizado
Bootstrap que se usa	dropdown, btn, dropdown-menu, dropdown-item, input hidden
Uso profesional	Filtros, selects con diseño propio, menus de estado, ordenamientos.
Que debes adaptar	Agrega mas .dropdown-item con data-value. Cambia el input hidden para guardar otro valor.

A. Que problema resuelve

Permite un selector mas bonito usando dropdown en lugar de select nativo. Un input hidden guarda el valor real.

B. HTML que puedes copiar

```
<input type="hidden" id="statusValue" value="activo">

<div class="dropdown" id="statusSelect">

  <button class="btn btn-outline-primary dropdown-toggle w-100 text-start" data-bs-
    toggle="dropdown">

    <span data-selected-label>Activo</span>

  </button>

  <ul class="dropdown-menu w-100">

    <li><button class="dropdown-item" data-value="activo">Activo</button></li>

    <li><button class="dropdown-item" data-value="pausado">Pausado</button></li>

    <li><button class="dropdown-item" data-value="cerrado">Cerrado</button></li>

  </ul>

</div>
```

C. CSS recomendado para personalizarlo

```
#statusSelect .dropdown-menu { border-radius: 1rem; }

#statusSelect .dropdown-item { border-radius: .5rem; }
```

D. JavaScript modular con export/import

```
export class BootstrapCustomSelect {

  constructor(wrapperId, inputId) {

    this.wrapper = document.getElementById(wrapperId);

    this.input = document.getElementById(inputId);

    this.label = this.wrapper.querySelector('[data-selected-label]');

    this.wrapper.querySelectorAll('[data-value]').forEach(item =>

      item.addEventListener('click', () => this.select(item)));

  }

  select(item) {
```

```

    this.input.value = item.dataset.value;

    this.label.textContent = item.textContent.trim();

  }

}

```

E. JavaScript normal sin modulos

```

const selectWrap = document.getElementById('statusSelect');

const hiddenInput = document.getElementById('statusValue');

const selectedLabel = selectWrap.querySelector('[data-selected-label]');

selectWrap.querySelectorAll('[data-value]').forEach(item => {

  item.addEventListener('click', () => {

    hiddenInput.value = item.dataset.value;

    selectedLabel.textContent = item.textContent.trim();

  });

});

```

F. Que variables, ids o clases debes cambiar

Elemento a cambiar	Indicacion
IDs	Cambia los ids si ya existen en tu HTML. Si cambias un id, actualiza tambien data-bs-target o document.getElementById.
Textos visibles	Puedes cambiar titulos, labels, botones y contenido sin afectar la logica si respetas clases e ids.
Clases Bootstrap	Puedes cambiar btn-primary por btn-success, text-bg-dark por text-bg-light, col-md-4 por col-lg-3, etc.
CSS personalizado	Modifica colores, blur, border-radius, sombras y espaciados en tu styles.css, no en Bootstrap.
JS modular	Si usas modulos, exporta la clase desde funciones.js e importala en script.js.
JS normal	Si no usas modulos, pega el bloque normal en script-normal.js y carga ese archivo en HTML.

G. Paso a paso para reciclarlo

1. Copia el bloque HTML en la seccion de tu pagina donde quieres usar la funcionalidad.
2. Revisa que los ids no se repitan. Si hay ids repetidos, cambialos en HTML y JavaScript.
3. Copia el CSS recomendado en styles.css, debajo de tus variables globales o al final del archivo.
4. Decide si usaras version modular o normal. No mezcles las dos para la misma funcionalidad.
5. Si usas modular, pega la clase en funciones.js y en script.js importa la clase y crea la instancia.
6. Si usas normal, pega el bloque JS en script-normal.js y asegura que el HTML carga ese archivo.
7. Abre con Live Server, prueba en escritorio y luego reduce la ventana para revisar responsive.

H. Errores comunes y como solucionarlos

Error	Causa probable	Solucion
No abre o no cierra	Bootstrap JS no esta cargado o data-bs-target apunta a un id incorrecto.	Carga bootstrap.bundle.min.js y revisa que #id exista.
El estilo no se ve igual	Tu CSS se carga antes de Bootstrap o hay una clase que pisa otra.	Carga styles.css despues de Bootstrap.
Funciona una vez y luego no	Hay ids repetidos o se renderizo HTML dinamico despues de inicializar JS.	Usa ids unicos y reinicializa el componente despues de renderizar.
No es responsive	Faltan clases container, row, col-* o navbar-	Usa grid y breakpoints de Bootstrap.

	expand-*	
--	----------	--

I. Checklist de prueba

- Se ve bien en ancho grande y en celular.
- Los botones son clickeables y tienen texto claro.
- Los ids y data-bs-target coinciden.
- No aparece ningun error rojo en la consola del navegador.
- El componente no rompe otros estilos del proyecto.

24. Tabs

Aspecto	Detalle
Funcionalidad del kit	24 - Tabs
Bootstrap que se usa	nav-tabs, tab-content, tab-pane, data-bs-toggle="tab"
Uso profesional	Perfil de usuario, detalles de producto, paneles administrativos, formularios divididos.
Que debes adaptar	Cada button data-bs-target debe apuntar a un id de .tab-pane. Cambia textos y contenidos.

A. Que problema resuelve

Divide contenido en pestañas sin cambiar de pagina. Bootstrap maneja cambio de tab y animaciones basicas.

B. HTML que puedes copiar

```
<ul class="nav nav-tabs" id="profileTabs" role="tablist">

  <li class="nav-item"><button class="nav-link active" data-bs-toggle="tab" data-bs-
    target="#info">Info</button></li>

  <li class="nav-item"><button class="nav-link" data-bs-toggle="tab" data-bs-
    target="#historial">Historial</button></li>

</ul>

<div class="tab-content border border-top-0 p-3 rounded-bottom">

  <div class="tab-pane fade show active" id="info">Contenido de informacion</div>

  <div class="tab-pane fade" id="historial">Contenido de historial</div>

</div>
```

C. CSS recomendado para personalizarlo

```
.nav-tabs .nav-link { border-top-left-radius: .9rem; border-top-right-radius: .9rem; }
```

D. JavaScript modular con export/import

```
export class TabsMemory {

  constructor(selector = '[data-bs-toggle="tab"]', key = 'active-tab') {

    document.querySelectorAll(selector).forEach(tab => {

      tab.addEventListener('shown.bs.tab', e => localStorage.setItem(key,
        e.target.dataset.bsTarget));

    });

    const saved = localStorage.getItem(key);

    if (saved) bootstrap.Tab.getOrCreateInstance(document.querySelector(`[data-bs-
      target="${saved}"`)).show();

  }

}
```

E. JavaScript normal sin modulos

```
document.querySelectorAll('[data-bs-toggle="tab"]').forEach(tab => {

    tab.addEventListener('shown.bs.tab', e => localStorage.setItem('active-tab',

        e.target.dataset.bsTarget));

});

const savedTab = localStorage.getItem('active-tab');

if (savedTab) bootstrap.Tab.getOrCreateInstance(document.querySelector(`[data-bs-

    target="${savedTab}"`)).show();
```

F. Que variables, ids o clases debes cambiar

Elemento a cambiar	Indicacion
IDs	Cambia los ids si ya existen en tu HTML. Si cambias un id, actualiza tambien data-bs-target o document.getElementById.
Textos visibles	Puedes cambiar titulos, labels, botones y contenido sin afectar la logica si respetas clases e ids.
Clases Bootstrap	Puedes cambiar btn-primary por btn-success, text-bg-dark por text-bg-light, col-md-4 por col-lg-3, etc.
CSS personalizado	Modifica colores, blur, border-radius, sombras y espaciados en tu styles.css, no en Bootstrap.
JS modular	Si usas modulos, exporta la clase desde funciones.js e importala en script.js.
JS normal	Si no usas modulos, pega el bloque normal en script-normal.js y carga ese archivo en HTML.

G. Paso a paso para reciclarlo

1. Copia el bloque HTML en la seccion de tu pagina donde quieres usar la funcionalidad.
2. Revisa que los ids no se repitan. Si hay ids repetidos, cambialos en HTML y JavaScript.
3. Copia el CSS recomendado en styles.css, debajo de tus variables globales o al final del archivo.
4. Decide si usaras version modular o normal. No mezcles las dos para la misma funcionalidad.
5. Si usas modular, pega la clase en funciones.js y en script.js importa la clase y crea la instancia.
6. Si usas normal, pega el bloque JS en script-normal.js y asegura que el HTML carga ese archivo.
7. Abre con Live Server, prueba en escritorio y luego reduce la ventana para revisar responsive.

H. Errores comunes y como solucionarlos

Error	Causa probable	Solucion
No abre o no cierra	Bootstrap JS no esta cargado o data-bs-target apunta a un id incorrecto.	Carga bootstrap.bundle.min.js y revisa que #id exista.
El estilo no se ve igual	Tu CSS se carga antes de Bootstrap o hay una clase que pisa otra.	Carga styles.css despues de Bootstrap.
Funciona una vez y luego no	Hay ids repetidos o se renderizo HTML dinamico despues de inicializar JS.	Usa ids unicos y reinicializa el componente despues de renderizar.
No es responsive	Faltan clases container, row, col-* o navbar-expand-*	Usa grid y breakpoints de Bootstrap.

I. Checklist de prueba

- Se ve bien en ancho grande y en celular.
- Los botones son clickeables y tienen texto claro.
- Los ids y data-bs-target coinciden.
- No aparece ningun error rojo en la consola del navegador.
- El componente no rompe otros estilos del proyecto.

25. Acordeon / FAQ

Aspecto	Detalle
Funcionalidad del kit	25 - Acordeon / FAQ
Bootstrap que se usa	accordion, accordion-item, accordion-button, accordion-collapse
Uso profesional	Preguntas frecuentes, documentacion, detalles plegables, formularios por bloques.
Que debes adaptar	Cambia el id del accordion, cada heading/collapse y los textos de preguntas/respuestas.

A. Que problema resuelve

Muestra preguntas o bloques extensos de forma plegable. Bootstrap Accordion maneja apertura/cierre y accesibilidad basica.

B. HTML que puedes copiar

```
<div class="accordion" id="faqAccordion">

  <div class="accordion-item">

    <h2 class="accordion-header">

      <button class="accordion-button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#faqOne">

        ¿Que incluye este servicio?

      </button>

    </h2>

    <div id="faqOne" class="accordion-collapse collapse show" data-bs-parent="#faqAccordion">

      <div class="accordion-body">Incluye diseno, desarrollo y documentacion.</div>

    </div>

  </div>

</div>
```

C. CSS recomendado para personalizarlo

```
.accordion-button:focus { box-shadow: 0 0 0 .25rem rgba(37,99,235,.15); }
```

D. JavaScript modular con export/import

```
export class AccordionControl {

  constructor(parentId = 'faqAccordion') { this.parent = document.getElementById(parentId); }

  closeAll() {

    this.parent.querySelectorAll('.accordion-collapse').forEach(item => {

      bootstrap.Collapse.getOrCreateInstance(item, { toggle: false }).hide();

    });

  }

}
```

E. JavaScript normal sin modulos

```
const faqAccordion = document.getElementById('faqAccordion');

function closeFaq() {

  faqAccordion.querySelectorAll('.accordion-collapse').forEach(item => {

    bootstrap.Collapse.getOrCreateInstance(item, { toggle: false }).hide();

  });

}
```

F. Que variables, ids o clases debes cambiar

Elemento a cambiar	Indicacion
IDs	Cambia los ids si ya existen en tu HTML. Si cambias un id, actualiza tambien data-bs-target o document.getElementById.
Textos visibles	Puedes cambiar titulos, labels, botones y contenido sin afectar la logica si respetas clases e ids.
Clases Bootstrap	Puedes cambiar btn-primary por btn-success, text-bg-dark por text-bg-light, col-md-4 por col-lg-3, etc.
CSS personalizado	Modifica colores, blur, border-radius, sombras y espaciados en tu styles.css, no en Bootstrap.
JS modular	Si usas modulos, exporta la clase desde funciones.js e importala en script.js.
JS normal	Si no usas modulos, pega el bloque normal en script-normal.js y carga ese archivo en HTML.

G. Paso a paso para reciclarlo

1. Copia el bloque HTML en la seccion de tu pagina donde quieres usar la funcionalidad.
2. Revisa que los ids no se repitan. Si hay ids repetidos, cambialos en HTML y JavaScript.
3. Copia el CSS recomendado en styles.css, debajo de tus variables globales o al final del archivo.
4. Decide si usaras version modular o normal. No mezcles las dos para la misma funcionalidad.
5. Si usas modular, pega la clase en funciones.js y en script.js importa la clase y crea la instancia.
6. Si usas normal, pega el bloque JS en script-normal.js y asegura que el HTML carga ese archivo.
7. Abre con Live Server, prueba en escritorio y luego reduce la ventana para revisar responsive.

H. Errores comunes y como solucionarlos

Error	Causa probable	Solucion
No abre o no cierra	Bootstrap JS no esta cargado o data-bs-target apunta a un id incorrecto.	Carga bootstrap.bundle.min.js y revisa que #id exista.
El estilo no se ve igual	Tu CSS se carga antes de Bootstrap o hay una clase que pisa otra.	Carga styles.css despues de Bootstrap.
Funciona una vez y luego no	Hay ids repetidos o se renderizo HTML dinamico despues de inicializar JS.	Usa ids unicos y reinicializa el componente despues de renderizar.
No es responsive	Faltan clases container, row, col-* o navbar-expand-*	Usa grid y breakpoints de Bootstrap.

I. Checklist de prueba

- Se ve bien en ancho grande y en celular.
- Los botones son clickeables y tienen texto claro.
- Los ids y data-bs-target coinciden.
- No aparece ningun error rojo en la consola del navegador.
- El componente no rompe otros estilos del proyecto.

26. Modal reutilizable

Aspecto	Detalle
Funcionalidad del kit	26 - Modal reutilizable
Bootstrap que se usa	modal, modal-dialog, modal-content, data-bs-toggle, data-bs-target
Uso profesional	Confirmaciones, formularios emergentes, detalles, alertas importantes.
Que debes adaptar	Cambia el id del modal, titulo, body, botones y accion de confirmar.

A. Que problema resuelve

Muestra una ventana emergente para confirmar, editar o enseñar detalles. Bootstrap maneja overlay, foco y cierre.

B. HTML que puedes copiar

```
<button class="btn btn-danger" data-bs-toggle="modal" data-bs-  
    target="#confirmModal">Eliminar</button>  
  
<div class="modal fade" id="confirmModal" tabindex="-1" aria-hidden="true">  
    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">  
        <div class="modal-content">  
            <div class="modal-header"><h5 class="modal-title">Confirmar accion</h5></div>  
            <div class="modal-body">¿Seguro que deseas continuar?</div>  
            <div class="modal-footer">  
                <button class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Cancelar</button>  
                <button class="btn btn-danger" id="confirmAction">Confirmar</button>  
            </div>  
        </div>  
    </div>  
</div>
```

C. CSS recomendado para personalizarlo

```
.modal-content { border-radius: 1.25rem; border: 0; }
```

D. JavaScript modular con export/import

```
export class ModalHelper {  
    constructor(id) {  
        this.el = document.getElementById(id);  
        this.modal = bootstrap.Modal.getOrCreateInstance(this.el);  
    }  
    open() { this.modal.show(); }  
    close() { this.modal.hide(); }  
}
```

E. JavaScript normal sin modulos

```
const confirmModal =  
  
  bootstrap.Modal.getOrCreateInstance(document.getElementById('confirmModal'));  
  
document.getElementById('confirmAction').addEventListener('click', () => {  
  
  console.log('Accion confirmada');  
  
  confirmModal.hide();  
  
});
```

F. Que variables, ids o clases debes cambiar

Elemento a cambiar	Indicacion
IDs	Cambia los ids si ya existen en tu HTML. Si cambias un id, actualiza tambien data-bs-target o document.getElementById.
Textos visibles	Puedes cambiar titulos, labels, botones y contenido sin afectar la logica si respetas clases e ids.
Clases Bootstrap	Puedes cambiar btn-primary por btn-success, text-bg-dark por text-bg-light, col-md-4 por col-lg-3, etc.
CSS personalizado	Modifica colores, blur, border-radius, sombras y espaciados en tu styles.css, no en Bootstrap.
JS modular	Si usas modulos, exporta la clase desde funciones.js e importala en script.js.
JS normal	Si no usas modulos, pega el bloque normal en script-normal.js y carga ese archivo en HTML.

G. Paso a paso para reciclarlo

1. Copia el bloque HTML en la seccion de tu pagina donde quieres usar la funcionalidad.
2. Revisa que los ids no se repitan. Si hay ids repetidos, cambialos en HTML y JavaScript.
3. Copia el CSS recomendado en styles.css, debajo de tus variables globales o al final del archivo.
4. Decide si usaras version modular o normal. No mezcles las dos para la misma funcionalidad.
5. Si usas modular, pega la clase en funciones.js y en script.js importa la clase y crea la instancia.
6. Si usas normal, pega el bloque JS en script-normal.js y asegura que el HTML carga ese archivo.
7. Abre con Live Server, prueba en escritorio y luego reduce la ventana para revisar responsive.

H. Errores comunes y como solucionarlos

Error	Causa probable	Solucion
No abre o no cierra	Bootstrap JS no esta cargado o data-bs-target apunta a un id incorrecto.	Carga bootstrap.bundle.min.js y revisa que #id exista.
El estilo no se ve igual	Tu CSS se carga antes de Bootstrap o hay una clase que pisa otra.	Carga styles.css despues de Bootstrap.
Funciona una vez y luego no	Hay ids repetidos o se renderizo HTML dinamico despues de inicializar JS.	Usa ids unicos y reinicializa el componente despues de renderizar.
No es responsive	Faltan clases container, row, col-* o navbar-expand-*	Usa grid y breakpoints de Bootstrap.

I. Checklist de prueba

- Se ve bien en ancho grande y en celular.
- Los botones son clickeables y tienen texto claro.
- Los ids y data-bs-target coinciden.
- No aparece ningun error rojo en la consola del navegador.
- El componente no rompe otros estilos del proyecto.

27. Toast / notificacion

Aspecto	Detalle
Funcionalidad del kit	27 - Toast / notificacion
Bootstrap que se usa	toast, toast-container, position-fixed, text-bg-success, bootstrap.Toast
Uso profesional	Confirmaciones de guardado, errores, copiado, login correcto, acciones rapidas.
Que debes adaptar	Cambia color text-bg-*, posicion, delay y texto dinamico del body.

A. Que problema resuelve

Muestra notificaciones temporales sin interrumpir la pagina. Bootstrap Toast ya trae estructura y cierre.

B. HTML que puedes copiar

```
<div class="toast-container position-fixed bottom-0 end-0 p-3">

  <div id="appToast" class="toast text-bg-success border-0" role="status" aria-live="polite">

    <div class="d-flex">

      <div class="toast-body" id="toastMessage">Guardado correctamente.</div>

      <button class="btn-close btn-close-white me-2 m-auto" data-bs-dismiss="toast"></button>

    </div>

  </div>

</div>

<button class="btn btn-success" data-show-toast="Datos guardados">Mostrar toast</button>
```

C. CSS recomendado para personalizarlo

```
.toast { border-radius: 1rem; }
```

D. JavaScript modular con export/import

```
export class ToastService {

  constructor(toastId = 'appToast', messageId = 'toastMessage') {

    this.toastEl = document.getElementById(toastId);

    this.messageEl = document.getElementById(messageId);

    this.toast = bootstrap.Toast.getOrCreateInstance(this.toastEl, { delay: 2500 });

  }

  show(message) { this.messageEl.textContent = message; this.toast.show(); }

}
```

E. JavaScript normal sin modulos

```
const toastEl = document.getElementById('appToast');

const toastMessage = document.getElementById('toastMessage');

const toast = bootstrap.Toast.getOrCreateInstance(toastEl, { delay: 2500 });
```

```
document.querySelectorAll('[data-show-toast]').forEach(btn => {

  btn.addEventListener('click', () => {

    toastMessage.textContent = btn.dataset.showToast;

    toast.show();

  });

});
```

F. Que variables, ids o clases debes cambiar

Elemento a cambiar	Indicacion
IDs	Cambia los ids si ya existen en tu HTML. Si cambias un id, actualiza tambien data-bs-target o document.getElementById.
Textos visibles	Puedes cambiar titulos, labels, botones y contenido sin afectar la logica si respetas clases e ids.
Clases Bootstrap	Puedes cambiar btn-primary por btn-success, text-bg-dark por text-bg-light, col-md-4 por col-lg-3, etc.
CSS personalizado	Modifica colores, blur, border-radius, sombras y espaciados en tu styles.css, no en Bootstrap.
JS modular	Si usas modulos, exporta la clase desde funciones.js e importala en script.js.
JS normal	Si no usas modulos, pega el bloque normal en script-normal.js y carga ese archivo en HTML.

G. Paso a paso para reciclarlo

1. Copia el bloque HTML en la seccion de tu pagina donde quieres usar la funcionalidad.
2. Revisa que los ids no se repitan. Si hay ids repetidos, cambialos en HTML y JavaScript.
3. Copia el CSS recomendado en styles.css, debajo de tus variables globales o al final del archivo.
4. Decide si usaras version modular o normal. No mezcles las dos para la misma funcionalidad.
5. Si usas modular, pega la clase en funciones.js y en script.js importa la clase y crea la instancia.
6. Si usas normal, pega el bloque JS en script-normal.js y asegura que el HTML carga ese archivo.
7. Abre con Live Server, prueba en escritorio y luego reduce la ventana para revisar responsive.

H. Errores comunes y como solucionarlos

Error	Causa probable	Solucion
No abre o no cierra	Bootstrap JS no esta cargado o data-bs-target apunta a un id incorrecto.	Carga bootstrap.bundle.min.js y revisa que #id exista.
El estilo no se ve igual	Tu CSS se carga antes de Bootstrap o hay una clase que pisa otra.	Carga styles.css despues de Bootstrap.
Funciona una vez y luego no	Hay ids repetidos o se renderizo HTML dinamico despues de inicializar JS.	Usa ids unicos y reinicializa el componente despues de renderizar.
No es responsive	Faltan clases container, row, col-* o navbar-expand-*	Usa grid y breakpoints de Bootstrap.

I. Checklist de prueba

- Se ve bien en ancho grande y en celular.
- Los botones son clickeables y tienen texto claro.
- Los ids y data-bs-target coinciden.
- No aparece ningun error rojo en la consola del navegador.
- El componente no rompe otros estilos del proyecto.

5. Equivalencias rapidas para otras funcionalidades del kit

Ademas de las 20 funcionalidades explicadas en detalle, estas equivalencias te ayudan a usar Bootstrap en otras partes del kit de 50 componentes.

Funcionalidad	Bootstrap recomendado	Como aplicarlo
28 Carrusel	carousel, carousel-item, carousel-control-*	Slides de imagenes o testimonios; duplica .carousel-item.
29 Tooltip	data-bs-toggle="tooltip", title	Ayudas cortas sobre botones o campos; inicializa con bootstrap.Tooltip.
30 Badge	badge, text-bg-*	Indicadores numericos, estados o categorias.
31 Copy clipboard	input-group, btn, form-control	Boton junto a texto para copiar con navigator.clipboard.
32 Cards dinamicas	card, row, col-md-*, g-*	Render de catalogos y dashboards desde arrays JS.
34 Filtros chips	btn-group, btn-check, badge	Filtros por categorias con botones tipo pill.
36 Paginacion	pagination, page-item, page-link	Navegacion de resultados por pagina.
37 Tabla ordenable	table, table-striped, table-hover	Tabla profesional con JS para ordenar.
41 Todo list	list-group, form-control, btn	Lista de tareas localStorage con buen diseno.
43 Conversor C/F/K	btn-group, btn-check, card, alert	Botones de unidad y resultado con color dinamico.

6. Como personalizar Bootstrap sin dañarlo

- No edites bootstrap.min.css directamente. Crea tu styles.css y cargalo despues.
- Para cambios pequenos, usa clases utilitarias: p-4, rounded-4, shadow-lg, text-bg-dark, d-flex, gap-3.
- Para efectos propios como glassmorphism, crea una clase custom: .glass-card o .glass-navbar.
- Para proyectos grandes, usa Sass y cambia variables antes de compilar Bootstrap.
- Mantén nombres claros para tus clases propias, por ejemplo .app-sidebar, .kit-card, .glass-navbar.

```
/* Ejemplo: personalizacion sin tocar Bootstrap */

.glass-card {

  background: rgba(255, 255, 255, .12);

  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, .2);

  backdrop-filter: blur(16px);

  -webkit-backdrop-filter: blur(16px);

  border-radius: 1.25rem;

}

/* Se combina con Bootstrap */

/* <div class="card glass-card shadow-lg p-4">...</div> */
```

7. Estructura recomendada de archivos

```
proyecto/
├─ index.html
├─ styles.css
├─ funciones.js      // clases exportadas
```

```
└─ script.js           // importa e inicializa componentes
└─ script-normal.js    // alternativa sin modulos
```

Patron modular

```
// funciones.js

export class MiComponente {

  constructor() { console.log('Componente listo'); }

}

// script.js

import { MiComponente } from './funciones.js';

new MiComponente();
```

8. Checklist final para aplicar Bootstrap a cualquier funcionalidad

Revision	Preguntas que debes hacerte
HTML	¿El componente tiene ids unicos? ¿Los data-bs-target coinciden con esos ids?
CSS	¿styles.css carga despues de Bootstrap? ¿Tus clases propias no chocan con clases Bootstrap?
JS	¿Cargaste bootstrap.bundle.min.js antes de tu script? ¿Estas usando modular o normal, pero no ambos?
Responsive	¿Probaste en celular? ¿Usaste container, row, col y breakpoints?
Accesibilidad	¿Hay labels, aria-label o textos claros en botones?
Produccion	¿Quitaste datos demo? ¿El login real conecta a backend? ¿Validas tambien del lado del servidor?

9. Fuentes oficiales consultadas

- Bootstrap Documentation - Introduction / Quick Start: <https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/introduction/>
- Bootstrap 5.3 - Grid system: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/grid/>
- Bootstrap 5.3 - Navbar: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/navbar/>
- Bootstrap 5.3 - Forms: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/forms/overview/>
- Bootstrap 5.3 - Layout utilities: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/utilities/>
- Bootstrap 5.3 - Flex utilities: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/utilities/flex/>
- Bootstrap 5.3 - Spacing utilities: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/utilities/spacing/>
- Bootstrap 5.3 - Carousel: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/carousel/>
- Bootstrap 5.3 - Sass customization: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/customize/sass/>